



Lecția 14 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Funcția `title()`



- ❖ Funcția `title()` în Python ajută la transformarea unui text astfel încât fiecare cuvânt să înceapă cu literă mare și restul literelor să fie mici.
- ❖ Exemplu:

```
# Introducem numele
nume = input("Scrie numele tău complet: ")
# Transformăm textul folosind title()
nume_formatat = nume.title()
# Afișăm rezultatul
print("Numele tău frumos scris este:", nume_formatat)
```

Scrie numele tău complet: maria ion SAU MARIA ION
Numele tău frumos scris este: Maria Ion



Funcția `photoimage(file)`



Funcția `PhotoImage(file=...)` în Python (în biblioteca Tkinter) este folosită pentru a **încărca o imagine** și a o transforma într-un obiect pe care îl putem folosi în fereastra noastră.

- **file** → aici spunem **unde se află imaginea** pe calculatorul nostru, adică calea către fișier.



Observații:

- Funcționează cel mai bine cu fișiere `.gif` sau `.png`.
- Imaginea trebuie să fie în același folder cu programul tău sau să dai calea completă (ex: `"C:/poze/pisica.png"`).



Biblioteca Tkinter



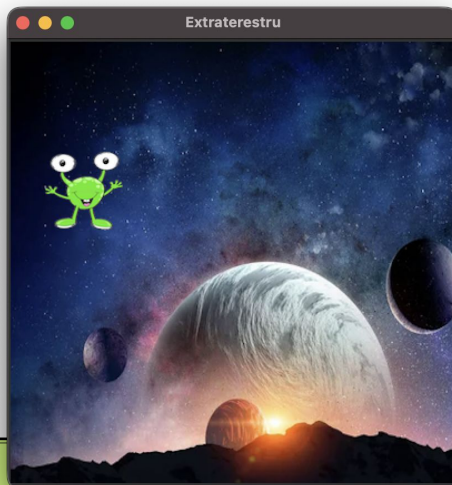
- ❖ Este un **modul special** din Python.
- ❖ Ne ajută să facem **ferestre frumoase**, nu doar programe în consolă (cele negre cu scris alb).
- ❖ Cu Tkinter putem pune:
 - **butoane**  (pe care să dăm click)
 - **spații pentru text**  (unde putem scrie)
 - **canvas**  (o „foaie de desen” unde putem face forme și desene)



Proiect Extraterestru



- Vom desena un extraterestru care se plimbă prin spațiu.
- Vom învăța să reutilizăm un cod folosit la alt proiect, în cazul nostru Proiectul Mingea (lecție 13) și vom învăța să punem imagini.
- Descarcăm 2 imagini, un extraterestru și un spațiu. Le denumim ufo și space. (putem folosi imaginile primite)
- Redimensionăm imaginile, ufo la mărimea 70x70 și spațiu la 500x400.
- Încărcăm imaginile în proiect. De la FILES -> cele 3 puncte -> Upload file -> Selectăm imaginile noastre din folder.



Proiect Extraterestru

```
import tkinter as tkr
import time
```



- `tkinter` → este modulul care ne permite să facem **ferestre grafice**, adică jocuri, animații sau desene pe calculator.
- `time` → ne ajută să **facem pauze** între mișcările obiectelor, ca animația să fie mai lină.

```
tk = tkr.Tk()
tk.title("Extraterestru")
```



- `Tk()` → creează **fereastra principală** unde vom pune tot ce desenăm.
- `title("Extraterestru")` → pune **numele ferestrei** în partea de sus.

```
canvas = tkr.Canvas(tk, width=400, height=400)
canvas.pack()
```

- `Canvas` → este locul unde desenăm imagini, forme sau animații.
- `width=400, height=400` → dimensiunea canvasului în pixeli.
- `pack()` → afișează canvasul în fereastră.

Proiect Extraterestru

```
background_photo = tkr.PhotoImage(file='space.png')
background = canvas.create_image(0,0, image=background_photo,
                                anchor=tkr.NW)
```



- `PhotoImage(file='space.png')` → încarcă imaginea `space.png` în program.
- `create_image(0,0, image=..., anchor=tkr.NW)` → afișează imaginea pe canvas, în colțul din stânga sus (NW = nord-vest).
- **Poziția poate fi: nord (N), sud (S), vest (W) și est (E) și toate combinațiile dintre ele.**



```
photo_image = tkr.PhotoImage(file='ufo.png')
my_image = canvas.create_image(0,0, image=photo_image,
                                anchor=tkr.NW)
```



- Similar cu fundalul, dar acum adăugăm **UFO-ul** care se va mișca.
- `my_image` este obiectul pe care îl vom muta.
- **Dacă punei fundalul sub extraterestru, acesta nu se va vedea, ordinea scrierii contează!**

Proiect Extraterestru

$x = 1$

$y = 3$

x și y sunt „pași” cu care mutăm bila la fiecare cadru (frame).

- $x = 1$ înseamnă că la fiecare pas bila se mișcă 1 pixel spre dreapta (sau -1 spre stânga).
- $y = 3$ înseamnă că la fiecare pas bila se mișcă 3 pixeli în jos (sau -3 în sus).

Gândește-te la ele ca la viteza pe orizontală și verticală.



Proiect Extraterestru



```
while True:
    canvas.move(my_image, x, y)
    pos = canvas.coords(my_image)
    if pos[1] >= 300 or pos[1] <= 0:
        y = -y
    if pos[0] >= 300 or pos[0] <= 0:
        x = -x
    tk.update()
    time.sleep(0.025)
```

- `while True:` — repetăm la nesfârșit (bucă infinită). E ca o roată care nu se oprește decât dacă oprim programul.
- `canvas.move(my_image, x, y)` — mută extraterestru cu `x` pixeli pe orizontală și `y` pixeli pe verticală.

Proiect Extraterestru

- `pos = canvas.coords(my_image)` — aflăm poziția extraterestruului: returnează o listă `[left, top, right, bottom]` adică `[stânga, sus, dreapta, jos]`.
Exemplu inițial: `[0, 0, 70, 70]`.
 - `pos[0]` = stânga
 - `pos[1]` = sus
 - `pos[2]` = dreapta
 - `pos[3]` = jos
- Verificarea coliziunilor (bouncing):
 - ❖ `if pos[1] >= 300 or pos[1] <= 0: y = -y`
 - Dacă partea de jos (`pos[1]`) ajunge la 300 sau partea de sus (`pos[1]`) este ≤ 0 , inversăm direcția verticală (`y = -y`).
 - ❖ `if pos[0] >= 300 or pos[0] <= 0: x = -x`
 - Dacă partea dreaptă (`pos[2]`) depășește 300 sau partea stângă (`pos[0]`) este ≤ 0 , inversăm direcția pe orizontală (`x = -x`).
 - ❖ Ideea e simplă: când lovește o margine, schimbăm semnul vitezei — de la + la - sau invers — ca și cum ar sări.



Proiect Extraterestru



- `tk.update()` — spune ferestrei „procesează evenimentele și redesenează tot”. E ca și cum ai zice „ok, arată ce s-a schimbat”. Asta este necesar aici pentru ca schimbările să apară
- `time.sleep(0.025)` — mică pauză (25 milisecunde) pentru a controla viteza animației. Fără ea, extraterestru s-ar mișca prea repede.
- `pass` — nu face nimic; e doar o linie care nu schimbă nimic (poate fi pusă ca loc-ținător).

`tk.mainloop()`



- `mainloop()` este metoda obișnuită care pornește „motorul” ferestrei și se ocupă de evenimente (click-uri, redesenări etc.). De obicei, la aplicațiile Tkinter pui toate setările și apoi `mainloop()` și el rulează singur.
- În acest cod, **nu se ajunge la `tk.mainloop()`** pentru că înainte avem `while True:` — o buclă infinită — care ține programul blocat acolo. Dar animația tot funcționează pentru că apelăm manual `tk.update()` în buclă pentru a actualiza fereastra.

Proiect Extraterestru

Canvas 400x400 pixeli

y=0

^

pos[1] = sus

UFO

pos[3] = jos

+-----> x=0

pos[0] = stânga

pos[2] = dreapta

- Primele două valori care de data asta sunt 1 (**pos[0]**, **pos[1]**) = punctul de start al imaginii (colțul stânga sus)
- Ultimele două valori care de data asta sunt 0 (**pos[2]**, **pos[3]**) = punctul final al imaginii (colțul dreapta jos)

Proiect Extraterestru



```
import tkinter as tkr
import time
```

```
tk = tkr.Tk()
tk.title("Extraterestru")
```

```
"""Create Canvas"""
```

```
canvas = tkr.Canvas(tk, width=400,height=400)
canvas.pack()
```

```
background_photo= tkr.PhotoImage(file='space.png')
background=canvas.create_image(0,0,image=background_photo,anchor
=tkr.NW)
```

```
photo_image= tkr.PhotoImage(file='ufo.png')
my_image=canvas.create_image(0,0,image=photo_image,anchor=tkr.NW
)
```

Proiect Extraterestru



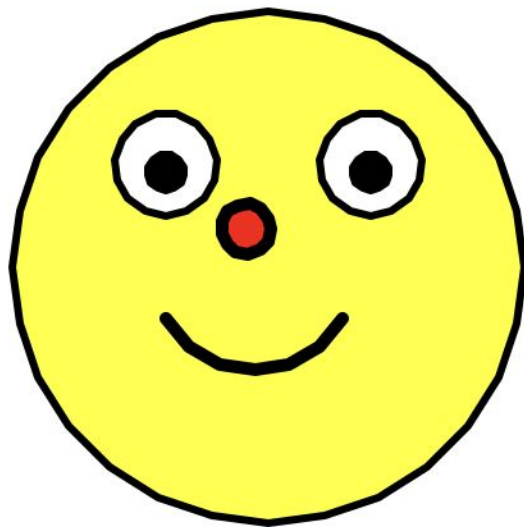
```
x=1
y=3

"""Move UFO"""
while True:
    canvas.move(my_image,x,y)
    """Pos[Left,Top,Rigth,Bottom]"""
    pos = canvas.coords(my_image)
    if pos[1] >= 300 or pos[1]<=0:
        y=-y
    if pos[0]>=300 or pos[0]<=0:
        x=-x
    tk.update()
    time.sleep(0.025)
    pass

tkr.mainloop()
```

Proiect Smiley Face

- Faceți un smiley face. Puteți fi creativi!
- Tips: Pentru a umple cercul putem folosi `t.dot` sau `t.fillcolor`.



Proiect Smiley Face



```
import turtle
# Inițializarea ecranului de desen
screen = turtle.Screen()
screen.bgcolor("white")
# Inițializarea penii
pen = turtle.Turtle()
pen.color("black")
pen.width(3)
pen.speed(2)
# Desenarea feței galbene
pen.penup()
pen.goto(0, -100)
pen.pendown()
pen.fillcolor("yellow")
pen.begin_fill()
pen.circle(100)
pen.end_fill()
```

```
# Desenarea ochilor albi
pen.penup()
pen.goto(-40, 20)
pen.pendown()
pen.fillcolor("white")
pen.begin_fill()
pen.circle(20)
pen.end_fill()

pen.penup()
pen.goto(40, 20)
pen.pendown()
pen.fillcolor("white")
pen.begin_fill()
pen.circle(20)
pen.end_fill()
```

Proiect Smiley Face



Desenarea pupilelor negre

```
pen.penup()
pen.goto(-40, 30)
pen.pendown()
pen.fillcolor("black")
pen.begin_fill()
pen.circle(7)
pen.end_fill()
```

```
pen.penup()
pen.goto(40, 30)
pen.pendown()
pen.fillcolor("black")
pen.begin_fill()
pen.circle(7)
pen.end_fill()
```

Desenarea gurii sub formă de
semicerc

```
pen.penup()
pen.goto(-40, -20)
pen.pendown()
pen.width(5)
pen.setheading(-60)
pen.circle(40, 120)
```

Desenarea nasului mic roșu

```
pen.penup()
pen.goto(0, 10)
pen.pendown()
pen.fillcolor("red")
pen.begin_fill()
pen.circle(10)
pen.end_fill()
```

Ascunderea penii

```
pen.hideturtle()
turtle.done()
```



Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

